# 第3章 恒定磁场

机器人与先进制造学院 张弦

哈尔滨工业大学（深圳）

# 恒定磁场知识结构图



磁感应强度的小故事

## 恒定磁场

- 源——恒定电流
- 安培力定律 磁感应强度
  - 分布电流的磁感应强度
    - 体电流分布 $\vec{B}(\vec{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\frac{\vec{J}_C(\vec{r}')\times\vec{e}_R}{R^2}\mathrm{d}V'$
    - 面电流分布 $\vec{B}(\vec{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{S'}\frac{\vec{K}(\vec{r}')\times\vec{e}_R}{R^2}\mathrm{d}S'$
    - 线电流分布 $\vec{B}(\vec{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{l'}\frac{I\mathrm{d}\vec{L}'\times\vec{e}_R}{R^2}$
- 真空中的恒定磁场
  - 微分方程 $\begin{cases}\nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{J}_C\\ \nabla\cdot\vec{B}=0\end{cases}$
  - 积分方程 $\begin{cases}\oint_l\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{L}=\mu_0 I\\ \oint_S\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0\end{cases}$
- 介质中的恒定磁场
  - 介质的磁化
    - 磁化结果
      - 连续分布的磁偶极子
      - 磁化电流分布
    - 磁化强度
      - 磁化体电流密度 $\vec{J}_n=\nabla\times\vec{M}$
      - 磁化面电流密度 $\vec{K}_n=\vec{M}\times\vec{e}_n$
  - 磁场强度 $\vec{H}=\frac{1}{\mu_0}\vec{B}-\vec{M}$
  - 基本方程
    - 微分方程 $\begin{cases}\nabla\times\vec{H}=\vec{J}_C\\ \nabla\cdot\vec{B}=0\end{cases}$
    - 积分方程 $\begin{cases}\oint_l\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{L}=I\\ \oint_S\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0\end{cases}$
  - 物性方程 $\vec{B}=\mu_0\vec{H}+\mu_0\vec{M}$
    - 线性各向同性 $\vec{B}=\mu\vec{H}$
- 恒定磁场的能量
  - 能量的来源：磁场建立过程中外力所做的功
  - 能量的分布：分布于磁场存在的整个空间 $W_n=\frac{1}{2}\int_V\vec{B}\cdot\vec{H}\mathrm{d}V$
  - 磁场能量密度 $w_n=\frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$
- 电感参数计算原理
  - 自感参数
  - 互感参数
  - 聂以曼公式
- 位函数
  - 矢量磁位
    - 与场量的关系 $\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$
    - 泊松方程 $\nabla^2\vec{A}=-\mu\vec{J}_C$
    - 库仑规范 $\nabla\cdot\vec{A}=0$
    - 衔接条件 $\begin{cases}\vec{A}_2=\vec{A}_1\\ \vec{e}_n\times\left(\frac{1}{\mu_2}\nabla\times\vec{A}_2-\frac{1}{\mu_1}\nabla\times\vec{A}_1\right)=\vec{K}\end{cases}$
    - 边值问题
  - 标量磁位
    - 电流密度为零的区域有条件引出
    - 与场量的关系 $\vec{H}=-\nabla\varphi_n\Leftrightarrow\varphi_{nP}=\int_P^Q\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{L}$
    - 拉普拉斯方程 $\nabla^2\varphi_n=0$
    - 衔接条件 $\begin{cases}\varphi_{n2}=\varphi_{n1}\\ \mu_1\frac{\partial\varphi_{n1}}{\partial\eta}=\mu_2\frac{\partial\varphi_{n2}}{\partial\eta}\end{cases}$
    - 边值问题
  - 求解
    - 直接解法：分离变量法等
    - 间接解法：镜像法等
- 衔接条件
  - 标量形式 $\begin{cases}H_{1t}-H_{2t}=K'\\ B_{2n}-B_{1n}=0\end{cases}$
  - 矢量形式 $\begin{cases}\vec{e}_n\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)=\vec{K}\\ \vec{e}_n\cdot(\vec{B}_2-\vec{B}_1)=0\end{cases}$

# 恒定磁场

稳恒电流激发产生稳恒电场和稳恒磁场：

$$\frac{\partial}{\partial t}(\bullet)=0$$

场量都不随时间变化，即电流密度、磁感应强度、磁场强度等都不随时间变化。

# 本章内容

3.1 磁感应强度

3.2 安培环路定律

3.3 恒定磁场基本方程组 分界面上的衔接条件

3.4 磁矢位 恒定磁场的边值问题

3.5 磁位

3.8 磁场能量与力

# 3.1 磁感应强度

## 磁感应强度引言

本节核心内容：真空中恒定磁场的散度

研究思想：

安培力定律

磁感应强度(描述磁场的基本物理量，即毕奥-沙伐定律)

线电流产生的磁感应强度表达式

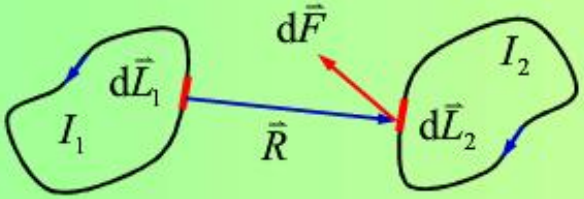
体、面电流分布的磁感应强度表达式

以体电流为例，研究表达式的散度，引出磁矢位

# 3.1 磁感应强度

## 一、安培力定律

1. 定律描述对象：
两个载流线圈之间的作用力。




2. 表达式：
载流线圈 $I_1$ 对 $I_2$ 的作用力为：

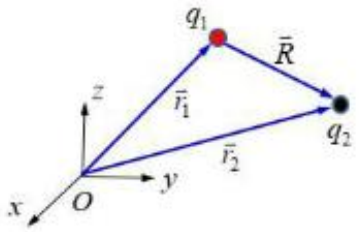
$$\vec{F}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L_2}\oint_{L_1}\frac{I_2 d\vec{L}_2\times(I_1 d\vec{L}_1\times\vec{e}_R)}{R^2}$$

$$=\oint_{L_2} I_2 d\vec{L}_2\times\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L_1}\frac{I_1 d\vec{L}_1\times\vec{e}_R}{R^2}\right)$$

## 静电场的库仑定律

一、库仑定律(Coulomb's law)

1. 定律描述对象：两点电荷之间的静电作用力。




2. 表达式：点电荷 $q_1$ 对 $q_2$ 的作用力为：

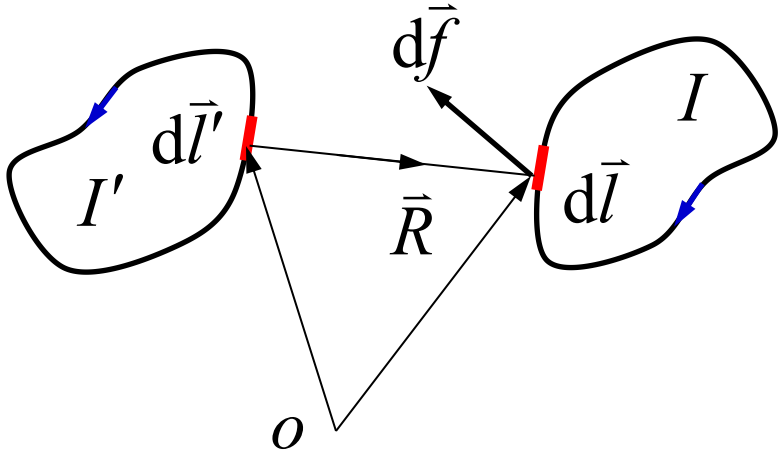
$$\vec{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{R^2}\vec{e}_R=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|^2}\left(\frac{\vec{r}_2-\vec{r}_1}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|}\right)$$

库仑力

# 3.1 磁感应强度

## 一. 安培力定律

两载流回路之间的作用力，电流 $I'$ 对 $I$




$$\vec{F}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_l\oint_{l'}\frac{Id\vec{l}\times(I'd\vec{l}'\times\vec{e}_R)}{R^2}$$

◆$\mu_0$ 为真空的磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ H/m

◆安培力定律在恒定磁场中的地位与库仑定律在静电场中的地位相当；

◆安培力定律与库仑定律相比，公式中有复杂的方向关系，这种方向间的复杂性来源于电流元的矢量性。

# 3.1 磁感应强度

## 二、磁感应强度

### 1. 电场和磁场的对比

磁场的基本属性：

对运动电荷有力的作用

力=受力电流×磁感应强度

$$\vec{F}=\oint_{L_2} I_2 \mathrm{d}\vec{L}_2 \times \left( \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{L_1} \frac{I_1 \mathrm{d}\vec{L}_1 \times \vec{e}_R}{R^2} \right)$$

$$=\oint_{L_2} I_2 \mathrm{d}\vec{L}_2 \times \vec{B}$$

电场的基本属性：

对电荷有力的作用

力=受力电荷×电场强度

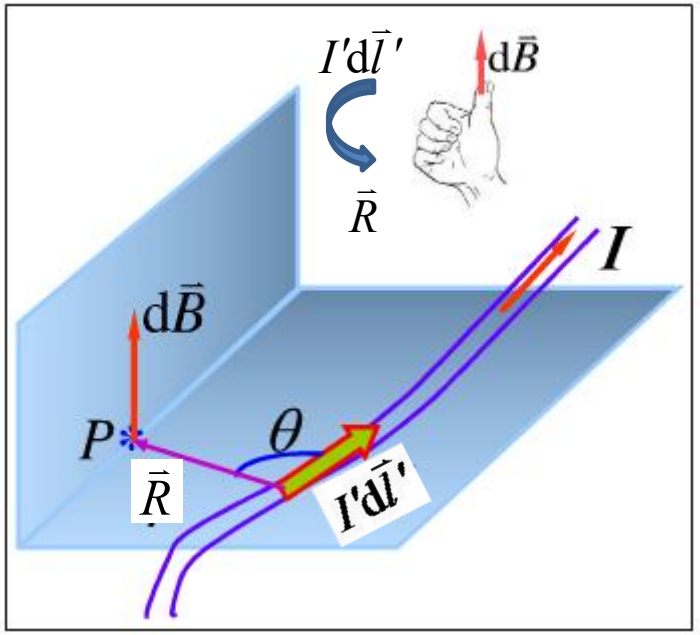
$$\vec{F}=q\left( \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{R^2} \vec{e}_R \mathrm{d}V' \right)$$

$$=q\vec{E}$$

# 3.1 磁感应强度

## 二. 比奥—沙伐定律 ( Biot - Savart Law )

2. 磁感应强度(比奥—沙伐定律)




细导线(闭合回路)激发的磁场为

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L'}\frac{I'\mathrm{d}\vec{L}'\times\vec{e}_R}{R^2}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L'}\frac{I'\mathrm{d}\vec{L}'\times(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}$$

- 某点磁感应强度等于长1 m，电流为1 A的直导线在该点处所受到的最大的磁场力;
- 在SI中，磁感应强度的单位是特斯拉，T。

# 用右手螺旋法则
# 判断电流产生的磁感应强度方向

1）通电直导线：用右手握住直导线，让大拇指的方向和电流的方向一致，弯曲四指方向就是磁感应线的环绕方向。

2）通电螺线管：用右手握住通电螺线管，四指的方向与电流方向相同，大拇指方向为通电螺线管内部磁感应线方向。

3）环形电流：用右手握住环形电流，四指的方向与电流方向相同，大拇指方向为环形电流内部磁感应线方向。

# 3.1 磁感应强度

### 3. 不同电流分布的磁感应强度

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L'}\frac{I'\mathrm{d}\vec{L}'\times\vec{e}_R}{R^2}$$

(1). 单个运动点电荷的磁场 $\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\vec{e}_R}{R^2}$

(2). 线电流的磁场 $\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L'}\frac{I'\mathrm{d}\vec{L}'\times\vec{e}_R}{R^2}$

(3). 面电流的磁场 $\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{S'}\frac{\vec{K}\mathrm{d}S'\times\vec{e}_R}{R^2}$

(4). 体电流的磁场 $\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\frac{\vec{J}\mathrm{d}V'\times\vec{e}_R}{R^2}$

**二、电流密度矢量**

**4. 元电流段**

| 元电荷 | 元电流段 |
|---|---|
| $\mathrm{d}q$ | $\vec{v}\mathrm{d}q$ |
| $\rho\mathrm{d}V$ | $\rho\vec{v}\mathrm{d}V=\vec{J}\mathrm{d}V$ |
| $\sigma\mathrm{d}S$ | $\sigma\vec{v}\mathrm{d}S=\vec{K}\mathrm{d}S$ |
| $\tau\mathrm{d}L$ | $\tau\vec{v}\mathrm{d}L=I\mathrm{d}\vec{L}$ |

*以体电流的磁场表达式为基础，分析磁场性质*

# 3.1 磁感应强度

## 三、矢量磁位

### 1. 矢量磁位的引出

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\frac{\vec{J}\mathrm{d}V'\times\vec{e}_R}{R^2}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\vec{J}\times\frac{\vec{e}_R}{R^2}\mathrm{d}V'$$

$$\Rightarrow\quad \vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\vec{J}\times\left(-\nabla\frac{1}{R}\right)\mathrm{d}V'$$

$$\Rightarrow\quad \vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\left(\nabla\times\frac{\vec{J}}{R}\right)\mathrm{d}V'$$

证明过程不要求掌握

$$\Rightarrow\quad \vec{B}=\nabla\times\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\frac{\vec{J}}{R}\mathrm{d}V'\right)$$

$$\Rightarrow\quad \vec{B}=\nabla\times\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\frac{\vec{J}}{R}\mathrm{d}V'+\nabla h+C\right)$$

## 静电场的电位引出

**一、电位(electric potential)**

**1. 电位的引出**

$$\left.\begin{aligned}\vec{E}&=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho}{R^2}\vec{e}_R\mathrm{d}V'\\ \nabla\frac{1}{R}&=-\frac{\vec{e}_R}{R^2}\end{aligned}\right\}\quad\Rightarrow\quad \vec{E}=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\rho(x',y',z')\nabla\frac{1}{R}\mathrm{d}V'$$

$$\Rightarrow\quad \vec{E}=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\nabla\frac{\rho}{R}\mathrm{d}V'$$

$$\Rightarrow\quad \vec{E}=-\nabla\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho}{R}\mathrm{d}V'\right)$$

$$\Rightarrow\quad \vec{E}=-\nabla\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho}{R}\mathrm{d}V'+C\right)$$

# 3.1 磁感应强度

## 三、矢量磁位

**1. 矢量磁位的引出**

$$\Rightarrow \quad \vec{B}=\nabla\times\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\frac{\vec{J}}{R}\mathrm{d}V'+\nabla h+C\right)$$

令 $\boxed{\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\frac{\vec{J}}{R}\mathrm{d}V'+\nabla h+C}$ ⟶ 矢量磁位

并且得到: $\boxed{\vec{B}=\nabla\times\vec{A}}$

问题: 矢量磁位不唯一, 如何解决?

——选择矢量磁位的散度 ⟶ $\boxed{\nabla\cdot\vec{A}=0}$ 库仑规范

——选择矢量磁位的参考点 ⟶ 无穷远

# 3.1 磁感应强度

## 三、矢量磁位

**2. 不同分布电流的矢量磁位**

体电流分布 ⟹ $\vec{A}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\dfrac{\vec{J}}{R}\mathrm{d}V'$

面电流分布 ⟹ $\vec{A}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\int_{S'}\dfrac{\vec{K}}{R}\mathrm{d}S'$

线电流分布 ⟹ $\vec{A}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L'}\dfrac{I}{R}\mathrm{d}\vec{L}'$

## 静电场-不同电荷分布的电位

**一、电位(electric potential)**

**2. 分布电荷的电位**

体电荷分布 ⟹ $\varphi(x,y,z)=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\dfrac{\rho(x',y',z')}{R}\mathrm{d}V'+C$

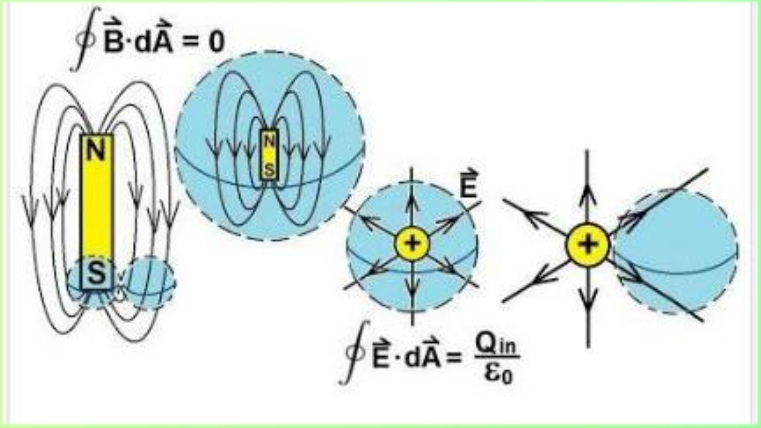
面电荷分布 ⟹ $\varphi(x,y,z)=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'}\dfrac{\sigma(x',y',z')}{R}\mathrm{d}S'+C$

线电荷分布 ⟹ $\varphi(x,y,z)=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{L'}\dfrac{\tau(x',y',z')}{R}\mathrm{d}L'+C$

点电荷分布 ⟹ $\varphi(x,y,z)=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{k=1}^{n}\dfrac{q_k}{R_k}+C$

# 3.1 磁感应强度

## 四、磁通连续性定理




### 1. 微分形式

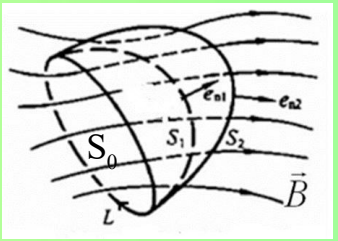
$$\left.\begin{aligned}\nabla\cdot\vec{B} &= \nabla\cdot(\nabla\times\vec{A})\\ \nabla\cdot(\nabla\times\vec{A}) &\equiv 0\end{aligned}\right\} \Rightarrow \boxed{\nabla\cdot\vec{B}=0}$$

- 恒定磁场是无散场；
- 恒定磁场线的磁力线是闭合曲线，且与闭合的电流矢量线相链；

### 2. 积分形式

$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = \int_V \nabla\cdot\vec{B}\,dV \Rightarrow \boxed{\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0}$$

磁通密度




- 由任一闭合面穿出的净磁通等于零，即穿出的磁通等于穿入的磁通；
- 以任意闭合曲线 $L$ 为边界的所有曲面上，具有相同的磁通。

# 3.1 磁感应强度

5、下列说法正确的是:

A、$\nabla\cdot\vec{B}=0$ 说明磁场为无旋场

B、$\nabla\cdot\vec{B}=0$ 说明不可能单独存在磁荷

C、$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$ 可以用来求解对称性好的磁场问题

D、$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$ 说明从任一闭合面穿出的总磁通为零，即穿入磁通等于穿出磁通

解：A 错误. $\nabla\cdot\vec{B}=0$，说明磁场是无源场.

B 正确. ∵$\nabla\cdot\vec{B}=0$，说明没有磁荷，自然无始无终。

C 错误. 可利用 $\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$ 求磁通

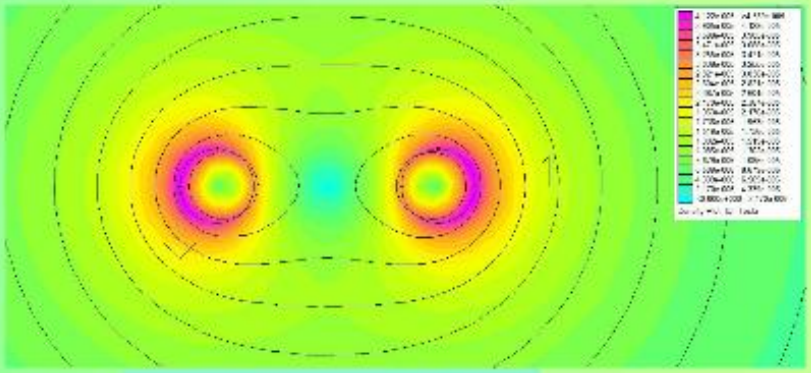
D 正确. 磁通连续性定理

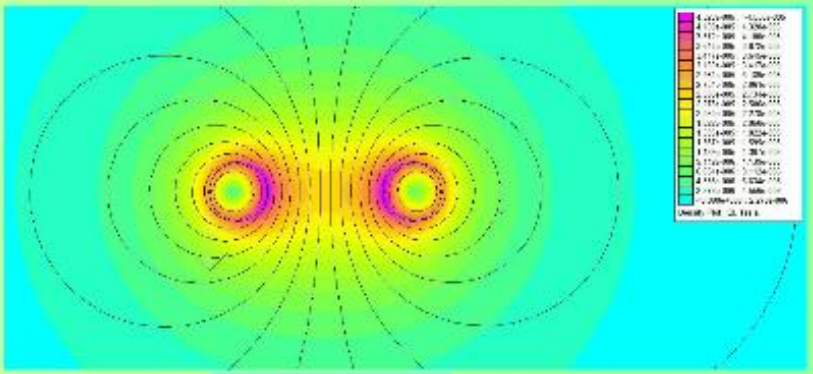
# 3.1 磁感应强度

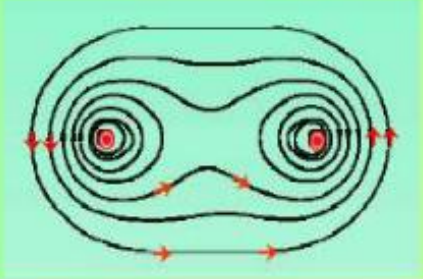
## 五、磁感应强度线

**磁感应强度线( $\vec{B}$ 线):** 曲线上每一点的切线方向与该点磁感应强度方向一致。

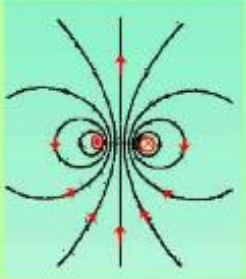
磁感线的微分方程: $\vec{B}\times d\vec{L}=0 \Rightarrow \frac{B_x}{dx}=\frac{B_y}{dy}=\frac{B_z}{dz}$







FEMM

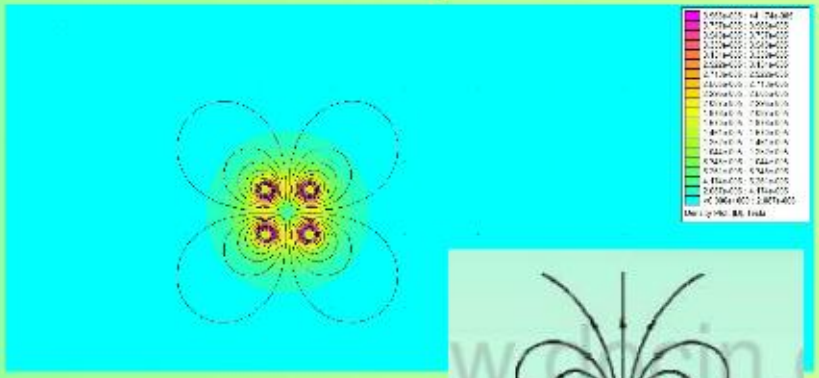


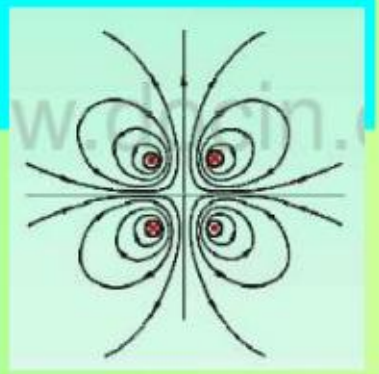
# 3.1 磁感应强度

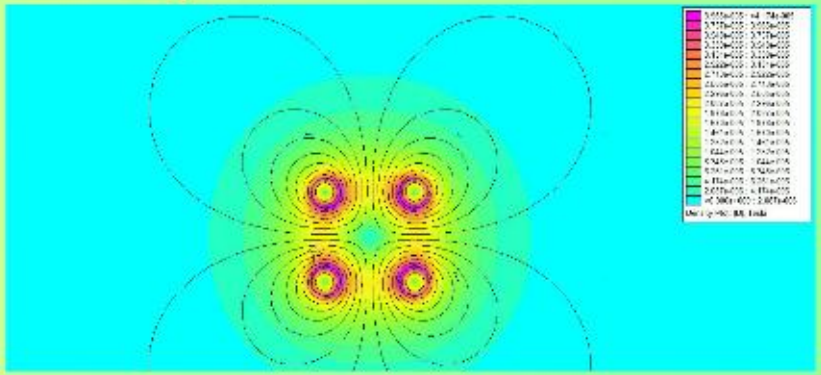
## 五、磁感应强度线

**磁感应强度线( $\vec{B}$线)**：曲线上每一点的切线方向与该点磁感应强度方向一致。

磁感线的微分方程：$\vec{B}\times d\vec{L}=0 \Rightarrow \dfrac{B_x}{dx}=\dfrac{B_y}{dy}=\dfrac{B_z}{dz}$





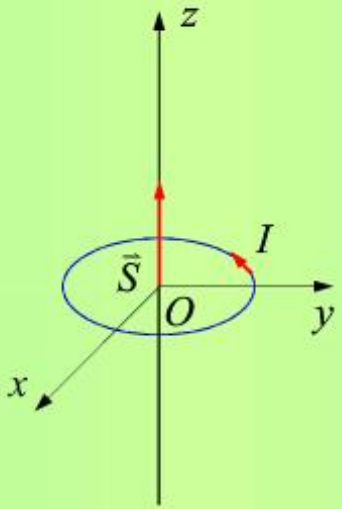


# 3.1 磁感应强度

## 六、磁偶极子

磁偶极子：是指所围成的面积趋近于零时的载流回路。

磁偶极矩 $\vec{m} = I\vec{S}$

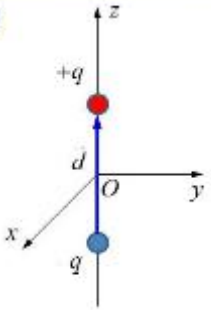



磁偶极子是研究磁场特性时使用的磁场源模型

## 电偶极子

电偶极子：是两个距离趋近为零的等量异号电荷组成的整体。

电偶极矩：$\vec{p} = q\vec{d}$




电偶极子是研究电场特性时使用的电场源模型

# 3.1 磁感应强度

## 六、磁偶极子

磁偶极子的矢量磁位 $\vec{A}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{\vec{m}\times\vec{e}_r}{r^2}$

在球坐标系中 $\vec{A}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{IS\sin\theta}{r^2}\vec{e}_\phi$

$$\Rightarrow\quad \vec{B}=\nabla\times\vec{A}=\frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}(2\cos\theta\vec{e}_r+\sin\theta\vec{e}_\theta)$$

电偶极子电场与磁偶极子磁场的比较:

$$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{e}_r}{r^2}\qquad \vec{E}=-\nabla\varphi=\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\vec{e}_r+\sin\theta\,\vec{e}_\theta)$$

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\times\vec{e}_r}{r^2}\qquad \vec{B}=\nabla\times\vec{A}=\frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}(2\cos\theta\vec{e}_r+\sin\theta\vec{e}_\theta)$$

### 二、磁偶极子的矢量磁位

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_L\frac{I}{R}\mathrm{d}\vec{L}'$$

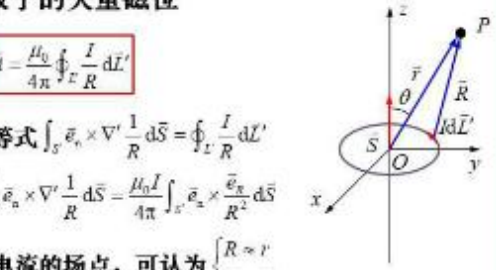
根据矢量恒等式 $\int_{S'}\vec{e}_n\times\nabla'\frac{1}{R}\mathrm{d}\vec{S}=\oint_L\frac{I}{R}\mathrm{d}\vec{L}'$

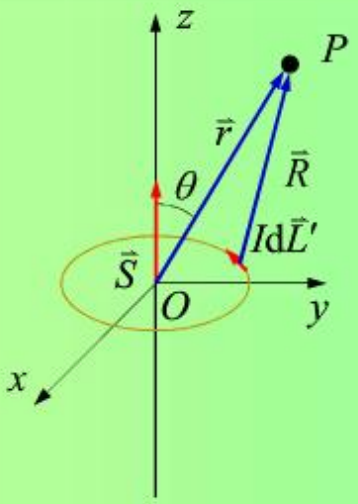
$$\Rightarrow\quad \vec{A}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{S'}\vec{e}_n\times\nabla'\frac{1}{R}\mathrm{d}\vec{S}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{S'}\vec{e}_n\times\frac{\vec{e}_R}{R^2}\mathrm{d}\vec{S}$$

在远离分子电流的场点，可认为 $\begin{cases}R\approx r\\ \vec{e}_R\approx\vec{e}_r\end{cases}$

$$\Rightarrow\quad \vec{A}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{S'}\vec{e}_n\times\frac{\vec{e}_r}{r^2}\mathrm{d}S'=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\vec{e}_n\times\frac{\vec{e}_r}{r^2}\int_{S'}\mathrm{d}S'=\frac{\mu_0 IS}{4\pi}\vec{e}_n\times\frac{\vec{e}_r}{r^2}$$

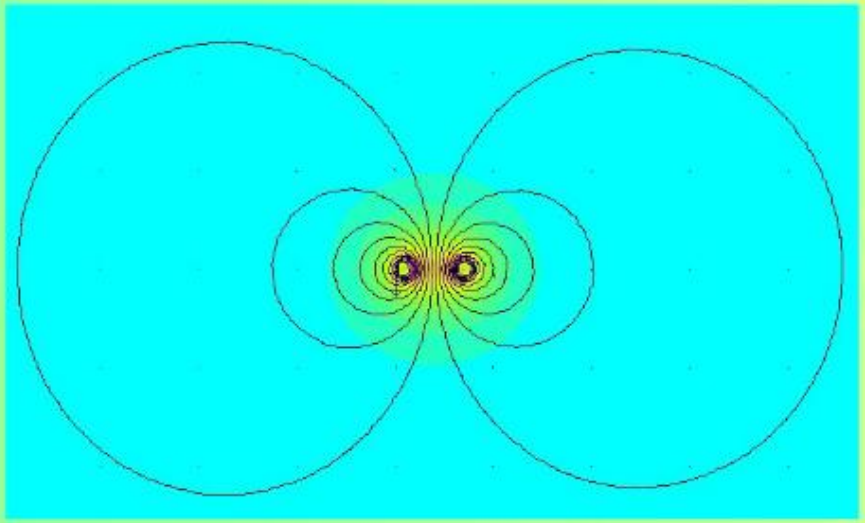
$$\Rightarrow\quad \vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\times\vec{e}_r}{r^2}$$



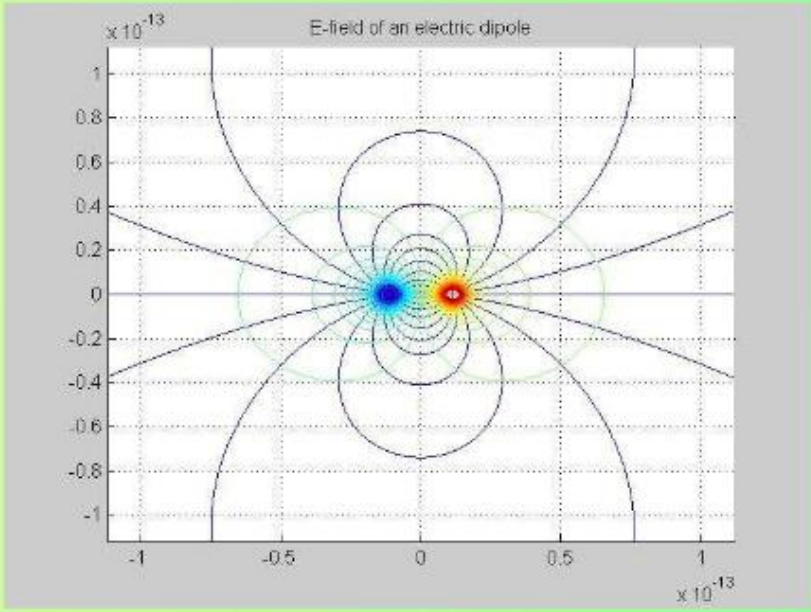



# 3.1 磁感应强度

## 六、磁偶极子



## 电偶极子



# 3.1 磁感应强度

重点：

磁通连续性定理（微分、积分形式）
--恒定磁场的散度方程

# 3.2 安培环路定律—恒定磁场的旋度方程

本节内容：

一. 真空中的安培环路定律

二. 媒质的磁化

三. 磁化强度

四. 磁媒质内磁偶极子产生的场

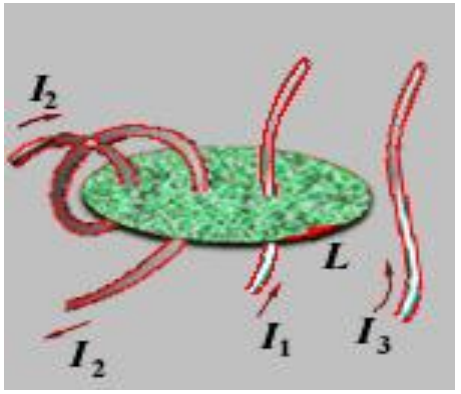
五. 磁场强度

六. 媒质中的安培环路定律

七. 磁媒质的物性方程

# 3.2 安培环路定律—恒定磁场的旋度方程

## 一. 真空中的安培环路定律




**微分形式:** $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}_C$

◆磁场是有旋场(涡旋场)，与磁场的散度方程一致；

◆磁感线与电流垂直并相互交链。

**积分形式:** $\oint_l \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{J}_C \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \mu_0 \sum I_i$ 应用：求磁场

◆在真空稳恒磁场中，$\vec{B}$ 沿任一闭合路径的积分，等于$\mu_0$ 乘以该闭合路径所包围面积的各电流的代数和；如果电流的方向和积分回路的绕行方向符合右手螺旋关系，式中的电流取正号。

◆$\vec{B}$ 对任意闭合曲线 $L$ 的环流不恒等于零，磁场是非保守立场，没有磁势的概念。

传导电流：在导电媒质中(如导体、电解液等)电荷的运动形成的电流称为传导电流(自由电流）。

## 二. 媒质（磁介质）的磁化

自然界中的所有实体物质都是磁介质。

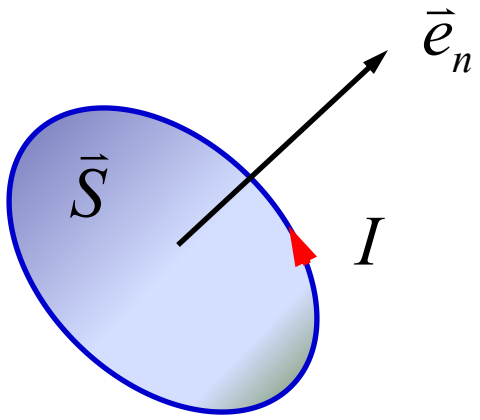
物质由分子或原子组成，分子或原子中任何一个电子都不停的同时参与两种运动，即环绕原子核的**轨道运动**和电子本身的**自旋运动**。这两种运动都等效于一个电流分布，因而能产生磁效应。

把分子或原子看成一个整体，分子或原子中各个电子对外界所产生磁效应的总和，可用一个等效的圆电流表示，统称为**分子电流**。

## 二. 媒质的磁化

分子电流具有一定的磁矩，称为分子磁矩 $\vec{m}$ 。

$$\vec{m} = I\vec{S}$$



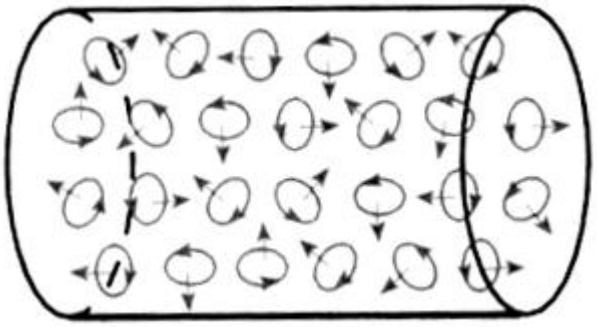

$I$ ： 是分子电流强度

$\vec{S}$ ： 是分子电流围成的有向曲面的面积，其方向与电流环绕方向服从右手螺旋关系。

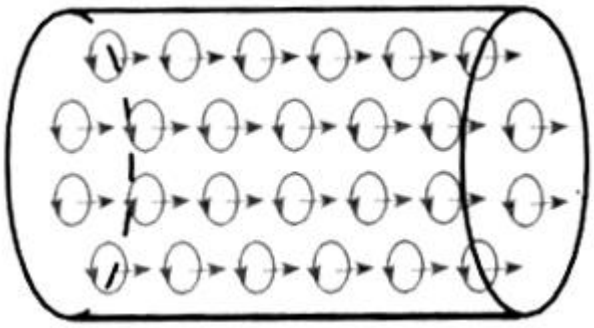
## 二. 媒质的磁化

在没有外磁场作用时，由于热运动，分子磁矩排列是随机的，因此总的磁矩等于零，整块物质对外不显磁性。

若把物体放入外磁场中，外磁场将对分子磁矩有转矩作用，其方向与外磁场方向趋于一致，使得分子磁矩的排列比较有序化。此时总磁矩不为零，物质对外呈现磁性，这种现象称为**媒质（磁介质）的磁化**。

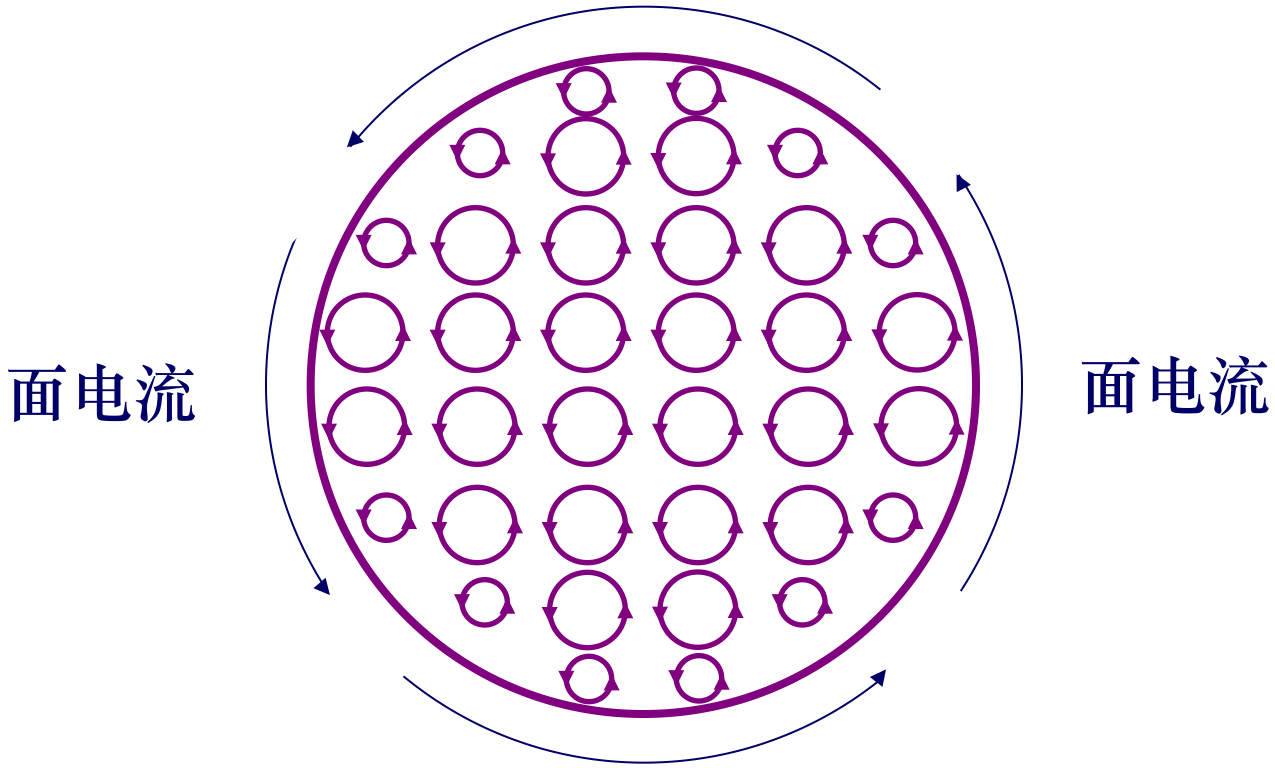


无外加磁场作用



有外加磁场作用

# 媒质的磁化




元电流环引起面电流

# 媒质的磁化

## 二、媒质的磁化

磁媒质中的电流是束缚电流。

**磁媒质的磁化**：磁媒质在外加磁场时，磁偶极矩有转矩作用，其方向与外磁场方向趋于一致，使得磁偶极矩的排列比较有序化的现象称为磁媒质的磁化。

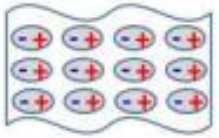
**磁化的结果**：在磁媒质中出现了宏观的附加电流，称为磁化电流。磁化电流形成附加磁场，从而影响原来磁场的分布。

## 媒质的极化

二、静电场中的电介质

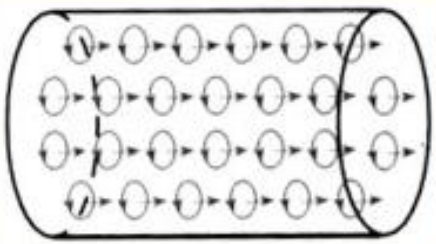
形成趋于有序排列的连续分布的电偶极子

电介质中的电荷是束缚电荷。



**电介质的极化**：电介质在外加电场时，非极性分子正负电荷的作用中心发生偏移或极性分子电偶极子发生偏转的现象称为电介质的极化。

**极化的结果**：在电介质内部出现连续的电偶极子分布。这些电偶极子形成附加电场，从而影响原来电场的分布。



# 3.2 安培环路定律—恒定磁场的旋度方程

## 三、磁化强度

**磁化强度：反映媒质被磁化的程度**

**单位体积内所有磁偶极矩的矢量和**

$$\vec{M}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\sum_i \vec{m}_i}{\Delta V}\quad \mathrm{A/m}$$

$$\vec{m}_i=I\vec{S}\quad \mathrm{A\cdot m^2}$$

**是媒质中第 $i$ 个分子的磁偶极矩**

## 极化强度

三、电介质内电偶极子产生的电场

1. 极化强度 —反映媒质被极化的程度

极化强度就是单位体积内电偶极矩的矢量和

$$\vec{P}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\sum_i \vec{p}_i}{\Delta V}\quad \mathrm{C/m^2}$$

$\vec{p}_i=q\vec{d}$ 是介质中第 $i$ 个分子的电偶极矩，单位 $\mathrm{C\cdot m}$

# 3.2 安培环路定律—恒定磁场的旋度方程

## 四、磁媒质内磁偶极子产生的场

整个媒质中所有磁偶极矩在场点处产生的矢量磁位为

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\frac{\vec{J}_M(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'+\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_S\frac{\vec{K}_M(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}S'$$

$$\begin{cases}\vec{K}_M=\vec{M}\times\vec{e}_n\\ \vec{J}_M=\nabla'\times\vec{M}\end{cases}$$

$\vec{K}_M=\vec{M}\times\vec{e}_n$ ⟹ 磁化面电流密度

$\vec{J}_M=\nabla'\times\vec{M}$ ⟹ 磁化体电流密度

磁媒质对磁场的影响，可归结为磁化后磁化体电流和磁化面电流在真空所产生的作用。

## 电介质内电偶极子产生的场

### 三、电介质内电偶极子产生的电场

2. 电介质内电偶极子产生的电场

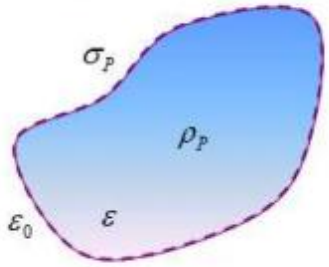
$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho_P(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint_{S'}\frac{\sigma_P(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}S'$$

$$\begin{cases}\sigma_P=\vec{P}(\vec{r}')\cdot\vec{e}_n\\ \rho_P=-\nabla'\cdot\vec{P}(\vec{r}')\end{cases}$$

$\sigma_P=\vec{P}(\vec{r}')\cdot\vec{e}_n$ ⟹ 极化电荷面密度

$\rho_P=-\nabla'\cdot\vec{P}(\vec{r}')$ ⟹ 极化电荷体密度

电介质对电场的影响，可归结为极化后极化电荷或电偶极子在真空所产生的作用。



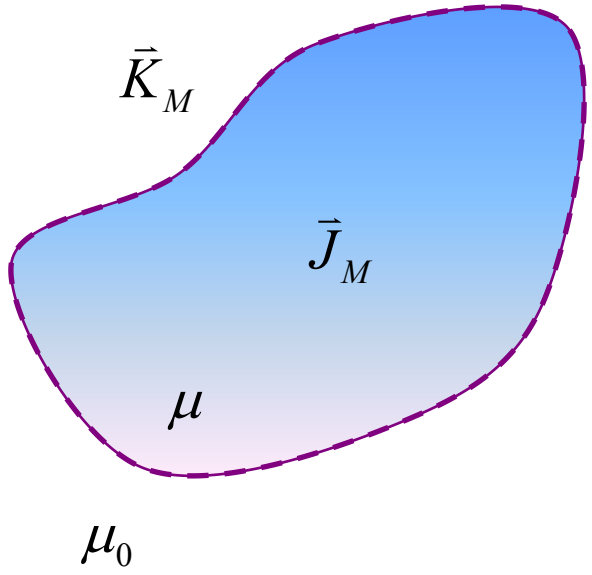
## 二. 媒质的磁化

### 2. 磁化电流

**磁介质对磁场的影响，可归结为磁化后磁化体电流和磁化面电流在真空所产生的作用。**

磁化电流面密度 $\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}$

磁化电流线密度 $\vec{K}_M = \vec{M} \times \vec{e}_n$



# 3.2 安培环路定律—恒定磁场的旋度方程

## 四. 磁媒质内磁偶极子产生的场

磁化电流与自由电流来源不同，但从激发磁场这一特性来讲，磁化电流和自由电流没有区别。

| 自由电流激发的磁场 | 磁化电流激发的磁场 |
| --- | --- |
| $\begin{cases}\nabla\times\vec{B}_C=\mu_0\vec{J}_C\\ \nabla\cdot\vec{B}_C=0\end{cases}$ | $\begin{cases}\nabla\times\vec{B}_M=\mu_0\vec{J}_M\\ \nabla\cdot\vec{B}_M=0\end{cases}$ |

# 3.2 安培环路定律—恒定磁场的旋度方程

## 五、磁场强度

**当有磁介质存在时，磁场可看成由自由电流和磁化电流共同在真空中引起的。**

**磁化电流与自由电流来源不同，但从激发磁场这一特性来讲，磁化电流和自由电流没有区别。**

**自由电流激发的磁场**

$$\begin{cases}\nabla\times\bar{B}_C=\mu_0\bar{J}_C\\ \nabla\cdot\bar{B}_C=0\end{cases}$$

**磁化电流激发的磁场**

$$\begin{cases}\nabla\times\bar{B}_M=\mu_0\bar{J}_M\\ \nabla\cdot\bar{B}_M=0\end{cases}$$

***P*点处磁感应强度** $\bar{B}=\bar{B}_C+\bar{B}_M$

$$\begin{cases}\nabla\times\bar{B}=\nabla\times(\bar{B}_C+\bar{B}_M)=\mu_0(\bar{J}_C+\bar{J}_M)\\ \nabla\cdot\bar{B}=\nabla\cdot(\bar{B}_C+\bar{B}_M)=0\end{cases}$$

$$\begin{cases}\nabla\times\bar{B}=\nabla\times(\bar{B}_C+\bar{B}_M)=\mu_0(\bar{J}_C+\bar{J}_M)\\ \bar{J}_M=\nabla\times\bar{M}\end{cases}\Rightarrow\boxed{\nabla\times(\frac{\bar{B}}{\mu_0}-\bar{M})=\bar{J}_C}$$

## 电位移矢量的引出

**一、考虑极化电荷的高斯通量定理**

**当有电介质存在时，电场可看成由自由电荷和极化电荷共同在真空中引起的。**

**极化电荷与自由电荷来源不同，但从激发电场这一特性来讲，极化电荷和自由电荷没有区别。**

**自由电荷激发的电场**

$$\begin{cases}\nabla\times\bar{E}_f=0\\ \nabla\cdot\bar{E}_f=\dfrac{\rho_f}{\varepsilon_0}\end{cases}$$

**极化电荷激发的电场**

$$\begin{cases}\nabla\times\bar{E}_P=0\\ \nabla\cdot\bar{E}_P=\dfrac{\rho_P}{\varepsilon_0}\end{cases}$$

***M*点处电场强度** $\bar{E}=\bar{E}_f+\bar{E}_P$

$$\left.\begin{aligned}&\nabla\times\bar{E}=\nabla\times(\bar{E}_f+\bar{E}_P)=0\\ &\nabla\cdot\bar{E}=\nabla\cdot(\bar{E}_f+\bar{E}_P)=\frac{\rho_f+\rho_P}{\varepsilon_0}\end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned}&\nabla\cdot\bar{E}=\nabla\cdot(\bar{E}_f+\bar{E}_P)=\frac{\rho_f+\rho_P}{\varepsilon_0}\\ &\rho_P=-\nabla\cdot\bar{P}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\boxed{\nabla\cdot(\varepsilon_0\bar{E}+\bar{P})=\rho_f}$$

# 3.2 安培环路定律—恒定磁场的旋度方程

## 六. 介质中的安培环路定律

$$\nabla\times\vec{B}=\nabla\times(\vec{B}_C+\vec{B}_M)=\mu_0(\vec{J}_C+\vec{J}_M)$$

$$\vec{J}_M=\nabla\times\vec{M}$$

$$\Rightarrow\nabla\times(\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M})=\vec{J}_C$$

令 $\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$ ⟸ **磁场强度**　　单位：A/m

则 $\nabla\times\vec{H}=\vec{J}_C$

表明静磁场中任一点上磁场强度的旋度等于该点的传导电流面密度。

$$\nabla\times\vec{H}=\vec{J}_C \xrightarrow[\text{斯定律}]{\text{斯托克}} \oint_l H\cdot d\vec{l}=I$$

结论：在磁场中，磁场强度沿任一闭合路径的线积分等于穿过该回路所包围面积的自由电流(不包括磁化电流)的代数和。

# 3.2 安培环路定律—恒定磁场的旋度方程

## 六. 介质中的安培环路定律

$$\nabla \times \vec{B} = \nabla \times (\vec{B}_C + \vec{B}_M) = \mu_0 (\vec{J}_C + \vec{J}_M)$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$= \mu_0 \int_S (\vec{J}_C + \vec{J}_M) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \mu_0 (I + I_M)$$

### 真空中的安培环路定律

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}_C$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{J}_C \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \mu_0 \sum I_i$$

# 3.2 安培环路定律—恒定磁场的旋度方程

## 七. 磁介质的物性方程

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$

**磁介质的物性方程**

**反映介质的磁化特性**

在各向同性线性媒质中： $\vec{M} = \chi_M \vec{H}$

$\chi_M$ 称为媒质的磁化率，无量纲

$$\Rightarrow \vec{B} = \mu_0\vec{H} + \chi_M\mu_0\vec{H} = \mu_0(1+\chi_M)\vec{H} = \mu_0\mu_r\vec{H} = \mu\vec{H}$$

$\mu = \mu_0\mu_r$ 称为媒质的磁导率，单位 H/m

$\mu_r = 1 + \chi_M = \mu / \mu_0$ 称为介质的相对磁导率，无量纲

# 3.2 安培环路定律—恒定磁场的旋度方程

## 极化和磁化的对比

| 介质的极化 | 介质的磁化 |
| --- | --- |
| 极化强度 $\vec{P}=\lim\limits_{\Delta\to 0}\dfrac{\sum\vec{p}_i}{\Delta V}$ | 磁化强度 $\vec{M}=\lim\limits_{\Delta V\to 0}\dfrac{\sum\vec{m}_i}{\Delta V}$ |
| 电偶极距 $\vec{p}_i=q\vec{d}$ | 磁矩 $\vec{m}_i=I\vec{S}$ |
| $\sigma_p=\vec{P}\cdot\vec{e}_m$ $\quad\rho_p=-\nabla\cdot\vec{P}$ | $\vec{K}_m=\vec{M}\times\vec{e}_m$ $\quad\vec{J}_m=\nabla\times\vec{M}$ |
| $\nabla\cdot\vec{E}=\dfrac{\rho_f+\rho_p}{\varepsilon_0}$ $\quad\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$ | $\nabla\times\vec{B}=\mu_0(\vec{J}_c+\vec{J}_m)$ $\quad\vec{B}=\mu_0(\vec{H}+\vec{M})$ |
| $\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$ | $\vec{M}=\chi_m\vec{H}$ |
| $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$ | $\vec{B}=\mu\vec{H}=\mu_0\mu_r\vec{H}$ |

# 3.2 安培环路定律—恒定磁场的旋度方程

单选题：下列说法错误的是（　　）

A　磁化电流产生的磁场是无源有旋场

B　磁化电流与自由电流产生的磁场性质完全相同

C　磁感应强度沿闭合路径线积分等于其内包含的自由电流代数和与真空磁导率之比

D　磁场强度沿闭合路径线积分等于其内包含的自由电流代数和

解：

A.正确：$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{B}_M = 0 & \text{无源} \\ \nabla \times \vec{B}_M = \mu_0 \vec{J}_m & \text{有旋} \end{cases}$

B.正确：均是无源有旋场

C错误：$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I + I_m)$

是所有电流代数和与$\mu_0$之积

D正确：$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$

安培环路定律原始描述

# 3.2 安培环路定律

重点：

- 真空中和磁媒质中的安培环路定律（微分、积分形式）
  --恒定磁场的旋度方程

- 如何应用安培环路定律求磁场

# 3.3 恒定磁场基本方程 分界面上的衔接条件

## 一. 恒定磁场的基本方程

$$\begin{cases}\nabla\times\vec{H}=\vec{J}_C\\ \nabla\cdot\vec{B}=0\end{cases}$$

恒定磁场是有旋场，电流密度是磁场的涡旋源

恒定磁场是无源场，磁感应线是无头无尾的闭合曲线，没有磁荷的存在

$$\begin{cases}\oint_L\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=I\\ \oint_S\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0\end{cases}$$

恒定磁场的环路线积分等于与积分路径相交链的所有自由电流代数和

磁通连续性定理，由任一闭合面穿出的净磁通等于零

$$\vec{B}=\mu\vec{H}$$

各向同性线性介质的构成方程

# 3.3 恒定磁场基本方程 分界面上的衔接条件

多选题 1分

设置

(基本方程反馈题)下列描述正确的是(　　)

A　在静电场中，$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$

B　在静电场中，$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=0$

C　在恒定电场中，$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$

D　在恒定电场中，$\oint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=0$

E　在恒定磁场中，$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$

F　在恒定磁场中，$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=0$

ADE

提交

# 3.3 恒定磁场基本方程 分界面上的衔接条件

## 一. 分界面上的衔接条件

**1. 磁场强度的衔接条件**

$$\oint_l \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = I$$

$$\begin{cases} H_{1t} - H_{2t} = K' \\ \vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{K} \end{cases} \Rightarrow$$

由于分界面上电流的存在，分界面两侧磁场强度的切向分量**不连续**

说明：理论上，在**理想导体**、**超导体**表面才可能有**面电流*K***的存在。工程上，唯当**电流集肤效应**十分显著时，才有可能近似将导体表面的电流分布看作等价的面电流分布。

**2. 磁感应强度的衔接条件**

$$\oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

$$\begin{cases} B_{2n} - B_{1n} = 0 \\ \vec{e}_n \bullet (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

分界面两侧磁感应强度的法向分量**连续**

# 3.3 典型题解

题3. 在恒定磁场中，若两种不同媒质分界面为 $xOz$ 平面，其上有电流线密度 $\vec{K}=2\vec{e}_x$ A/m，已知 $\vec{H}_1=(\vec{e}_x+2\vec{e}_y+3\vec{e}_z)$ A/m，求 $\vec{H}_2$。两种媒质磁导率分别 $\mu_1$ 和 $\mu_2$。

解：$\vec{n}_{12}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)=\vec{K}$

$\vec{e}_n=\vec{n}_{12}=\vec{e}_y$

$$\Rightarrow \vec{K}=\begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & 1 & 0 \\ (H_{2x}-H_{1x}) & (H_{2y}-H_{1y}) & (H_{2z}-H_{1z}) \end{vmatrix}=(H_{2z}-H_{1z})\vec{e}_x-(H_{2x}-H_{1x})\vec{e}_y$$

$$\Rightarrow \begin{cases} H_{2z}-H_{1z}=2 \\ H_{2x}-H_{1x}=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H_{2z}=2+H_{1z}=5 \\ H_{2x}=H_{1x}=1 \end{cases}$$

$$B_{2n}-B_{1n}=0 \quad \Rightarrow \mu_2 H_{2y}-\mu_1 H_{1y}=0 \Rightarrow H_{2y}=\frac{\mu_1}{\mu_2}H_{1y}=\frac{2\mu_1}{\mu_2}$$

$$\vec{H}_2=(\vec{e}_x+\frac{2\mu_1}{\mu_2}\vec{e}_y+5\vec{e}_z)\ \text{A/m}$$

# 3.4 磁矢位 恒定磁场的边值问题

## 二、矢量磁位 —微分方程

根据恒定磁场基本方程的微分形式和物性方程，可得

$$\nabla\times\vec{H}=\nabla\times\frac{\vec{B}}{\mu}=\frac{1}{\mu}\nabla\times\nabla\times\vec{A}=\vec{J}\quad\Rightarrow\quad\nabla(\nabla\cdot\vec{A})-\nabla^2\vec{A}=\mu\vec{J}$$

根据库仑规范 $\nabla\cdot\vec{A}=0$，可得

$$\Rightarrow\quad\boxed{\nabla^2\vec{A}=-\mu\vec{J}}\quad\Longrightarrow$$ 矢量磁位满足**泊松**方程

在没有电流分布的场域中，$\vec{J}=0$

$$\Rightarrow\quad\boxed{\nabla^2\vec{A}=0}\quad\Longrightarrow$$ 矢量磁位满足**拉普拉斯**方程

**一、电位的泊松方程和拉普拉斯方程**

根据静电场基本方程的微分形式和物性方程，可得

$$\nabla\cdot\vec{D}=\nabla\cdot(\varepsilon\vec{E})=\varepsilon\nabla\cdot\vec{E}+\vec{E}\cdot\nabla\varepsilon=\rho$$

均匀介质中 $\nabla\varepsilon=0$

$\vec{E}=-\nabla\varphi$

$$\Rightarrow\quad-\varepsilon\nabla\cdot(\nabla\varphi)=-\varepsilon\nabla^2\varphi=\rho$$

$$\Rightarrow\quad\boxed{\nabla^2\varphi=-\frac{\rho}{\varepsilon}}\Longrightarrow$$ 电位满足**泊松**方程

在没有电荷分布的场域中，$\rho=0$

$$\Rightarrow\quad\boxed{\nabla^2\varphi=0}\Longrightarrow$$ 电位满足**拉普拉斯**方程

# 3.4 磁矢位 恒定磁场的边值问题

## 二. 矢量磁位--衔接条件

根据 $\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$，可得：

$$\vec{n}_{12}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)=\vec{K}$$

$$\begin{cases}\vec{A}_1=\vec{A}_2\\ \vec{e}_n\times\left(\dfrac{1}{\mu_2}\nabla\times\vec{A}_2-\dfrac{1}{\mu_1}\nabla\times\vec{A}_1\right)=\vec{K}\end{cases}$$

对于平行平面磁场，

分界面上的衔接条件是：

$$\begin{cases}\vec{A}_1=\vec{A}_2\\ \dfrac{1}{\mu_1}\dfrac{\partial A_1}{\partial n}-\dfrac{1}{\mu_2}\dfrac{\partial A_2}{\partial n}=K\end{cases}$$

# 3.5 标量磁位

## 恒定磁场的标量磁位

如果在所研究的区域内，传导电流处处为零时，可以有条件的引入标量磁位

$$\nabla \times \vec{H} = 0 \Rightarrow \vec{H} = -\nabla \varphi_m$$

$$\varphi_m \underset{\vec{H}}{\overset{\vec{H} = -\nabla \varphi_m}{\rightleftharpoons}} \vec{H}$$

$$\varphi_{mP} = \int_P^{Q_{参}} \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

**讨论：标量磁位与电位的区别，即磁位的多值性。**

均匀媒质中，标量磁位满足的微分方程：$\nabla^2 \varphi_m = 0$

标量磁位的衔接条件：

$$\begin{cases} \varphi_{m1} = \varphi_{m2} \\ \mu_1 \dfrac{\partial \varphi_{m1}}{\partial \vec{n}} = \mu_2 \dfrac{\partial \varphi_{m2}}{\partial \vec{n}} \end{cases}$$

标量磁位是多值函数。

# 3.5 标量磁位

$\varphi$ 和 $\varphi_m$ 的区别：

1）$\varphi_m$ 的提出有条件（传导电流为0）

2）电位多值→ 参考点

磁位多值→ { 参考点 / 积分路径

3）物理意义（标量磁位没有物理意义）

# 3.8 磁场的能量

## 磁场能量与能量密度

**磁场能量来源于磁场建立过程中外力提供的能量。**

$$W_m = \frac{1}{2}\int_{V'} \vec{A}\cdot\vec{J}\,dV'$$

$$W_m = \frac{1}{2}\int_{V} \vec{B}\cdot\vec{H}\,dV$$

**凡是恒定磁场不为零的空间都储存着磁场能量。场是能量的载体。**

$$w_m = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$$

**磁场能量密度**

二、静电场能量的分布

$$W_e = \frac{1}{2}\int_{V'} \varphi\rho\,dV'$$

$$W_e = \frac{1}{2}\int_{V'} \vec{D}\cdot\vec{E}\,dV$$

凡是静电场不为零的空间都储存着静电能量。场是能量的载体。

$$w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$$

静电能量密度

# 谢谢聆听！